



Analítica de datos

El Marco de las 4D

Cómo trabajar con IA de forma efectiva, eficiente, ética y segura

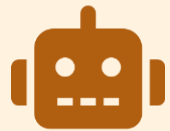


Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Profesor: Nicolas Velasquez

La IA ya está en el aula

La pregunta no es si usarla — es cómo usarla bien.



Lo que pasa sin criterio

Piden código a la IA → lo copian → lo corren → no entienden el resultado → lo pegan en el informe.



Lo que pasa con criterio

Definen la pregunta → piden ayuda específica → evalúan el output → toman decisiones propias.



Lo que vamos a aprender

Un marco de 4 competencias para ser analistas que usan IA con inteligencia.

¿Por qué hablamos de esto hoy?

En esta clase van a usar herramientas de IA para resolver el caso Hollywood. Antes de comenzar, necesitamos hablar de cómo hacerlo bien.



La tarea es real

Sus Casos son un ejemplo(**Predicting Customer Churn**).



La IA está disponible

Pueden usar Claude, ChatGP, Copilot u otras herramientas para escribir, depurar y extender su código.



El criterio es suyo

Las decisiones analíticas, la interpretación y la responsabilidad son de ustedes, no de la IA.

¿Qué es hablar IA fluido?

"La capacidad de interactuar con sistemas de IA de forma efectiva, eficiente, ética y segura."

— Dakan & Feller, 2025 (Framework for AI Fluency)

Tres modos de interacción con IA

Automatización

La IA ejecuta una tarea específica bajo instrucciones del humano.

Ejemplo: «Escribe el código para calcular este intervalo de confianza.»

Aumentación (Potenciación)

El humano y la IA colaboran como socios de pensamiento, de forma iterativa.

Ejemplo: Refinar el análisis con la IA como co-piloto.

Agencia

El humano configura a la IA para que realice tareas futuras de forma independiente.

Ejemplo: Un tutor o chatbot configurable.

El Marco de las 4D

Cuatro competencias interconectadas necesarias para garantizar que nuestras interacciones con la IA sean efectivas, eficientes, éticas y seguras.

DELEGACIÓN

Establecer metas y decidir si interactuar con la IA, cuándo y cómo hacerlo.

DESCRIPCIÓN

Describir eficazmente las metas para incitar comportamientos y resultados útiles de la IA.

Discernimiento

Evaluar con precisión la utilidad de los resultados y comportamientos de la IA.

Diligencia

Asumir la responsabilidad de lo que hacemos con la IA y cómo lo hacemos.

Las 4D de la fluencia en IA

Cuatro competencias interconectadas para trabajar efectivamente con IA

D1



Delegación

¿Qué le pido a la IA
y qué decido yo?

D2



Descripción

¿Cómo le explico lo
que quiero?

D3



Discernimiento

¿El output que me
dio está bien?

D4



Diligencia

¿Puedo responder
por lo que entrego?

Decidir qué trabajo es apropiado para ti, para la IA, o para ambos juntos.

Conciencia del problema

- Entender con claridad tus objetivos antes de involucrar a la IA.
- ¿Qué estoy tratando de lograr?
- ¿Qué tipo de análisis necesito?

Conciencia de la plataforma

- Conocer las capacidades y límites de los sistemas de IA disponibles.
- ¿Para qué es buena esta herramienta?
- ¿En qué puede fallar?

Distribución de tareas

- Asignar el trabajo a humanos y/o IA aprovechando las fortalezas de cada uno.
- Decisiones analíticas: tuyas.
- Código repetitivo: la IA puede ayudar.

En el Caso Hollywood:

¿Qué preguntas analíticas decidieron responder y por qué? ¿Qué partes le asignaron a la IA (código, depuración, sugerencias)? ¿Qué mantuvieron bajo su propio criterio?

Comunicar ideas, requerimientos y restricciones a la IA de forma clara y precisa.

¿Qué incluir en un buen prompt?

- El contexto: ¿qué dataset? ¿qué librería de R?
- El objetivo concreto: ¿qué quieres que haga?
- Las restricciones: formato de salida, restricciones técnicas.
- Un ejemplo si es posible.

Prompting iterativo

- Rara vez el primer prompt es el mejor.
- Ajustar según la respuesta que obtienes.
- Dividir tareas complejas en pasos más pequeños.

Ejemplo de prompt

✗ Prompt débil:
«Ayúdame con el análisis de películas.»

✓ Prompt efectivo:
«Tengo un data frame llamado 'movies' en R con columnas 'genre', 'gross' y 'budget'. Quiero calcular un intervalo de confianza al 95% para el ROI de las películas de comedia usando t.test(). Escribe el código comentado en español.»

En el Caso **Predicting Customer Churn** : Incluyan 1-2 prompts reales que usaron. ¿Funcionó a la primera? ¿Qué ajustaron y por qué?

D3

Discernimiento

Evaluar crítica y cuidadosamente lo que la IA produce, cómo lo produce y cómo se comporta.

Discernimiento del producto

Evaluar la calidad de lo que produce la IA:

- ¿Es correcto estadísticamente?
- ¿Tiene coherencia con el problema?
- ¿Los números hacen sentido?

Discernimiento del proceso

Evaluar cómo llegó la IA a ese resultado:

- ¿El razonamiento es válido?
- ¿Hay errores de lógica o pasos saltados?
- ¿El código hace lo que cree que hace?

Discernimiento del desempeño

Evaluar el comportamiento de la IA en la interacción:

- ¿Me está ayudando realmente?
- ¿O me está dando respuestas genéricas que no aplican a mi problema?

⚠ Las IAs cometen errores — y a veces con mucha confianza.

El código puede correr sin dar error y aun así estar haciendo algo incorrecto. Siempre verifica los resultados contra tu conocimiento estadístico.

En el Caso **Predicting Customer Churn** : ¿Hubo alguna salida de la IA que tuvieron que corregir?
¿Cómo supieron que algo estaba mal?

D3

Discernimiento

¿El output que me dio la IA está bien?

¿Qué significa?

El código que genera la IA puede:

- Correr sin errores pero estar equivocado.
- Usar la función incorrecta para tu caso.
- Calcular algo diferente a lo que pediste.

Discernir significa evaluar el output con criterio propio: ¿tiene sentido el número? ¿es el análisis correcto? ¿lo puedo defender?

Señales de alerta:

- Intervalos de confianza con valores absurdos.
- p-values exactamente 0 o 1.
- Gráficos sin ejes o sin contexto.



Situación real — intervalo de confianza

La IA genera este código:

```
t.test(data_hollywood$ROI_US, conf.level =  
0.95)$conf.int
```

Output: [-0.12, 4.87]

¿Qué debes preguntarte?

- ¿Este ROI está en unidades correctas (ratio, %, miles \$)?
- ¿El rango tiene sentido económicamente?
- ¿Estoy usando la variable correcta (ROI_US vs ROI global)?

D

Diligencia

Asumir responsabilidad por lo que hacemos con IA y cómo lo hacemos.

Diligencia en la creación

Usar la IA de forma ética y responsable.

Ser consciente de sesgos y limitaciones.

No presentar como tuyo algo que no entiendes.

Diligencia en la transparencia

Comunicar honestamente el rol que tuvo la IA en el trabajo

Cumplir las normas del curso y la institución.

Diligencia en el despliegue

Verificar y validar los resultados antes de compartirlos.

Poder defender cada decisión analítica sin el script en mano.

Lo que me importa:

No me importa si usaron IA mucho, poco o nada. Me importa que puedan defender cada decisión analítica, que sean honestos sobre cómo trabajaron, y que entiendan el trabajo que entregan.

En el Caso **Predicting Customer Churn** : ¿Cuál es el resultado del que están más seguros? ¿Dónde participó la IA? ¿Podrían defenderlo en una reunión de trabajo?

Actividad — 5 minutos

Predicting Customer Churn

Piensen en la última vez que usaron una herramienta de IA (ChatGPT, Claude, Gemini) para hacer algo en R o Excel.

D1 ¿Tenían claro qué pregunta querían responder antes de escribir el prompt?

D2 ¿Su prompt incluía contexto sobre los datos y el formato de salida esperado?

D3 ¿Revisaron el output con criterio propio, o lo copiaron directamente?

D4 ¿Podrían explicar cada resultado sin ver el código?

La tarea que viene les pedirá documentar exactamente esto con ejemplos concretos.

Lo que se llevan hoy

D1

La IA no decide qué analizar. Esa es su ventaja más importante.

D2

Un prompt preciso = un output útil. Vale la pena escribirlo bien.

D3

El código corre $\neq$ el resultado es correcto. Siempre evalúen.

D4

Firmar el informe significa responder por todo lo que está en él.

La tarea les pide documentar su flujo de trabajo con las 4D — con ejemplos reales de su análisis.

Las 4D en el Caso Predicting Customer Churn

Sección obligatoria (20% de la nota): «Mi flujo de trabajo con IA»

D1 Delegación

¿Qué preguntas decidiste responder y por qué?
¿Qué partes le asignaste a la IA?
¿Qué mantuviste bajo tu propio criterio?

D2 Descripción

Copia literal 1-2 prompts que usaste.
¿Funcionó a la primera? ¿Por qué lo ajustaste?
¿Qué información adicional tuviste que incluir?

D3 Discernimiento

¿Hubo alguna salida que tuviste que corregir o descartar?
¿Cómo supiste que algo estaba mal?
Si no corregiste nada, ¿cómo lo verificaste?

D4 Diligencia

¿Cuál es el resultado del que estás más seguro? ¿Y el que más dudas te genera?
¿Podrías defender tu análisis sin el script?
Indica brevemente dónde participó la IA.